

Aprendizagem por Projetos Integrados

2026-2

Parceiro:	Dom Rock	
Período / Curso:	6º ADS (Análise e Desenvolvimento de Sistemas)	
Professor M2:	Claudio Lima	claudio.lima@cps.sp.gov.br
Professor P2:	Walmir Duque	jose.duque@cps.sp.gov.br
Contato do Ponto Focal do Parceiro para Interação via Slack:	Andre F. de Almeida	andre.almeida@domrock.com.br

Tema do Semestre

Produto sem Contexto – Baseado na Matriz de Competências do semestre

Desenvolvimento de Aplicação Web com aplicação de técnicas de Aprendizagem de Máquina ou técnicas de IA Generativa

Conhecimentos ensinados no semestre

Listar todos os conhecimentos e tecnologias ensinadas no semestre – Baseado na Matriz de competências do semestre

- Implementar Aplicação usando SpringBoot e características técnicas mais avançadas
- Implementar FrontEnd SPA (Single Page Application) com Vue.js
- Desenvolver Aplicação em Machine Learning, com base no modelo CRISP, utilizando paradigma Supervisionado ou Não Supervisionado
- ou
- Desenvolver Aplicação em IA Generativa, com base em Modelos LLM existentes, estudando abordagens modernas de projeto, customização e avaliação de resultados

Título do Desafio

Definir o problema em uma Frase

Gerenciamento de Regras de Negócio com técnicas de engenharia de software assistida por IA

Descrição do Desafio

Definir entre 2 e 3 parágrafos

Empresas trabalham com regras de negócio, entretanto, tais regras têm características que trazem desafios importantes para a sua operação.

As regras são dinâmicas em função de lançamento de novos produtos, descontinuidade de produtos, mudança em precificação, mudança em acordos comerciais de vendas, com parceiros e fornecedores, para citar alguns exemplos.

Decorrente dessa atividade, a base de conhecimento de regras, em geral, não está registrada e, muito menos, organizada de forma a garantir seu pleno uso.

Exemplo: gerar uma nova campanha de vendas que define comissão de vendedor, loja e região geográfica para a campanha, sem afetar as políticas da empresa. Nesse caso, é ideal que o sistema possa analisar a campanha proposta, comparar com o cenário corrente (ou baseline) e faça uma proposta de um cenário que possa ser mais efetivo e, por fim, permita ao usuário que possa simular as regras de campanha com base nesses resultados apresentados.

Problemas comuns presentes neste cenário são inconsistência operacional, conflito entre regras aplicadas por mais de um colaborador, conhecimento tácito e perda de rastreabilidade de processos. Para o uso deste tipo de sistema, importante que seja bem explicado aos usuários as decisões inferidas.

É esperado que o sistema possa ser desenvolvido capturando o contexto, especificando a intenção, conduzir a geração de códigos e validar o resultado.

Requisitos Não Funcionais

Listar entre 5 e 7 Itens

Requisitos Não Funcionais:

- Manual de Instalação (requisito Fatec – obrigatório, no Git);
 - Manual do Usuário (requisito Fatec – obrigatório);
 - Modelos LLM de uso público via API (Hugging Face, Gemini, Grok, Llama, OpenAI)
- (Requisito Fatec)
- Framework Langchain, Langgraph, Llama Index, outros (Python) (Requisito Fatec)
 - Framework coding (Kiro, Cursor, Antigravity, outros) (Requisito Fatec)
 - Vue.JS para Frontend (Requisito Fatec)
 - SpringBoot para Backend (Requisito Fatec)
 - Um vídeo tutorial para demonstrar como usar para usuários que não tem domínio de tecnologia (Requisito da Dom Rock);

Outras informações fornecidas pelo Parceiro